1　成分表示と大きさ

次のベクトルについて、成分表示・大きさ・単位ベクトルを求めよ。

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の大きさ $|\vec{a}|$ を求めよ。
2. $\vec{b} = \begin{pmatrix} -5 & 12 \end{pmatrix}$ の大きさ $|\vec{b}|$ を求めよ。
3. $\vec{c} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{c}$ を求めよ。
4. $\vec{d} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \end{pmatrix}$ の単位ベクトル $\hat{d}$ を求めよ。
5. 長さが 5 で、方向が $\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ と同じベクトルを求めよ。
6. $\vec{v} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$ の大きさが 10 のとき、成り立つ式を立てよ。

2　点と点を結ぶベクトル

点 A, B から、$\overrightarrow{AB}$ と距離 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ を求めよ。

1. $A(1,2)$, $B(5,7)$
2. $A(-3,4)$, $B(2,-2)$
3. $A(0,0)$, $B(-6,8)$
4. $A(4,-1)$, $B(-2,5)$
5. $A(2,3)$, $B(2,-5)$
6. $A(a,b)$, $B(c,d)$ のとき、$\overrightarrow{AB}$ と $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ を一般式で表せ。

3　ベクトルの足し算・引き算・スカラー倍

各問で計算し、結果を成分で答えよ。

1. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} -4 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \end{pmatrix}$
3. $2\begin{pmatrix} 3 & -5 \end{pmatrix}$
4. $-3\begin{pmatrix} -2 & 4 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \end{pmatrix}$
6. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix}$ のとき、$2\vec{a} - 3\vec{b}$ を求めよ。

4　内積と角度

次のベクトルについて、内積となす角を求めよ。

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \end{pmatrix}$ が垂直か判定せよ。
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ の $\cos\theta$ を求めよ。
5. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$ のなす角 θ を求めよ。
6. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$ について、$\vec{a} \cdot \vec{b}$ を計算し、2本が垂直か判定せよ。

5　2次元の外積と面積

次のベクトルについて、外積（2次元）を計算せよ。

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}$
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \end{pmatrix}$
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \end{pmatrix}$
4. 問3の2本が作る平行四辺形の面積を求めよ。
5. $\vec{a} \times \vec{b}$ と $\vec{b} \times \vec{a}$ の関係を式で書け。
6. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \end{pmatrix}$ について、$\vec{a} \times \vec{b}$ と $\vec{a} \times \vec{c}$ を計算し、符号を答えよ。

6　射影とゲーム計算

ベクトル $\vec{a}$ から $\vec{b}$ 方向への射影を $\vec{A}$ とする。

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\hat{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{A}$ を求めよ。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\hat{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{A}$ を求めよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{b} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$ のとき、$\vec{A}$ を求めよ。
4. 点 $A(2,2)$、点 $B(5,3.6)$、半径 $r_a = 1.2$, $r_b = 1.8$ とする。衝突判定せよ。
5. 壁方向 $\hat{w} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$、入力 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \end{pmatrix}$ のとき、壁沿い移動 $\vec{v}_{\parallel}$ を求めよ。
6. 壁方向 $\hat{w} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$、入力 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \end{pmatrix}$ のとき、壁沿い移動 $\vec{v}_{\parallel}$ を求めよ。